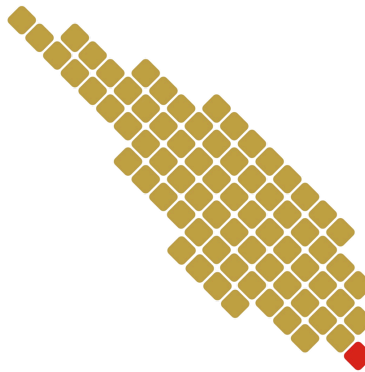


PROPOSAL PROYEK
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik
Kota Bengkulu Kecamatan Ratu Agung



Disusun Oleh Kelompok 3:

Hanifah Hasanah	123140082
Afifa Aulia	123140073
Ariq Ramadhinov Ronny	123140105
M. Farhan Muzakhi	123140075

Dosen Pengampu:

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP 2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Latar Belakang.....	3
1.1 Kondisi Perparkiran di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.....	3
1.2 Mengapa Permasalahan Ini Penting dan Perlu Diselesaikan.....	3
1.3. Mengapa Pendekatan Spasial (GIS) Diperlukan.....	3
1.4 Batasan Wilayah Studi.....	4
2. Tujuan dan Manfaat.....	4
2.1 Tujuan Umum dan Khusus.....	4
2.2 Manfaat bagi pengguna target.....	5
3. Analisis Kebutuhan.....	5
3.1 Kebutuhan fungsional.....	5
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	6
3.3 Kebutuhan Data.....	6
3.4 Kebutuhan Teknologi.....	7
4. Rancangan Sistem.....	7
4.1 Arsitektur Sistem.....	7
4.2 Rancangan Database (ERD).....	8
4.3 Mockup/Wireframe Antarmuka.....	9
4.4 Daftar Endpoint API.....	10
5. Rencana Kerja.....	11
5.1 Pembagian Tugas Anggota Kelompok.....	11
5.2 Timeline Pengerjaan.....	12
REFERENSI.....	14

1. Latar Belakang

1.1 Kondisi Perparkiran di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Kecamatan Ratu Agung merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Kota Bengkulu. Wilayah ini memiliki luas 11,02 km² dengan kepadatan penduduk sekitar 4.600 jiwa per km² (BPS, 2024), menjadikannya salah satu kawasan terpadat dan tersibuk di kota. Tingginya aktivitas harian di kawasan ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir, namun informasi mengenai lokasi dan ketersediaan parkir publik masih sangat terbatas dan tidak tersentralisasi. Kondisi yang kerap dijumpai adalah pengemudi kesulitan menemukan lokasi parkir yang tersedia, sehingga banyak kendaraan terpaksa di parkir di bahu jalan atau area tidak resmi. Parkir pada ruas badan jalan menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas, khususnya di sekitar kawasan perkotaan yang padat. Ketiadaan sistem informasi yang memadai memperparah situasi ini, karena pengemudi harus mencari parkir secara manual tanpa panduan yang jelas.

1.2 Mengapa Permasalahan Ini Penting dan Perlu Diselesaikan

Permasalahan parkir di perkotaan bukan sekadar isu kenyamanan, melainkan menyentuh aspek efisiensi transportasi, keselamatan, dan perekonomian kota. Berdasarkan data BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai lebih dari 144 juta unit pada tahun 2023, dan pertumbuhan ini tidak sebanding dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Akibatnya, banyak pengendara terpaksa memarkirkan kendaraannya sembarangan di pinggir jalan, trotoar, atau bahkan di tempat terlarang sehingga menyebabkan kemacetan dan juga kehilangan kendaraan akibat parkir di tempat yang tidak terjaga.

1.3. Mengapa Pendekatan Spasial (GIS) Diperlukan

Permasalahan parkir memiliki dimensi spasial yang kuat karena inti persoalannya adalah *di mana* lokasi parkir tersedia dan *seberapa jauh* jarak dari posisi pengguna. Dengan pendekatan SIG, data parkir tidak hanya disimpan sebagai atribut biasa, tetapi juga dikaitkan dengan koordinat geografis nyata. Hal ini memungkinkan analisis spasial seperti pencarian parkir dalam radius tertentu (ST_DWithin), pengukuran jarak terdekat (ST_Distance), dan visualisasi distribusi parkir dalam peta interaktif. Kemampuan ini tidak dapat diperoleh dari aplikasi berbasis tabel

atau daftar biasa. Oleh karena itu, pendekatan WebGIS yang menggabungkan SIG dengan teknologi web menjadi solusi yang paling tepat untuk permasalahan ini.

1.4 Batasan Wilayah Studi

Wilayah studi pada proyek ini difokuskan pada **Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu**, dipilih karena merupakan pusat kota dengan kepadatannya, dan mencakup 8 kelurahan. Kawasan ini menjadi representasi permasalahan parkir perkotaan yang paling nyata di Kota Bengkulu, sehingga tepat dijadikan studi kasus untuk pengembangan sistem informasi parkir berbasis WebGIS.

2. Tujuan dan Manfaat

2.1 Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan umum proyek ini adalah membangun aplikasi WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang mampu menampilkan, mengelola, dan menganalisis data lokasi parkir secara spasial guna membantu masyarakat dalam menemukan parkir secara cepat dan efisien. Sistem ini diharapkan menjadi solusi digital yang nyata terhadap permasalahan parkir yang selama ini dihadapi oleh pengemudi di kawasan pusat kota Bengkulu.

Tujuan khusus proyek ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan database spasial menggunakan PostgreSQL/PostGIS dengan minimal tiga tabel relasi dan dua tipe geometri (Point dan Polygon), dilengkapi spatial index (GiST) dan sampel data minimal 20 record per tabel utama.
2. Membangun REST API spasial menggunakan FastAPI yang menyediakan endpoint CRUD lengkap dan minimal dua endpoint analisis spasial (ST_Distance, ST_DWithin) dengan output format GeoJSON, validasi input Pydantic, serta dokumentasi Swagger/OpenAPI.
3. Mengembangkan antarmuka peta interaktif berbasis React JS dan Leaflet yang menampilkan lokasi parkir dalam bentuk marker dan layer GeoJSON, dilengkapi popup informasi detail saat objek diklik, serta fitur pencarian parkir terdekat dari posisi pengguna.

4. Mengimplementasikan fitur filter berdasarkan jenis kendaraan (mobil/motor), kapasitas, dan jam operasional, sehingga pengguna dapat menyaring pilihan parkir sesuai kebutuhannya secara langsung pada peta.
5. Mengintegrasikan seluruh komponen menjadi aplikasi WebGIS full-stack yang fungsional, responsif, dan terdokumentasi lengkap dalam bentuk laporan teknis, README, serta panduan pengguna.

2.2 Manfaat bagi pengguna target

- **Bagi Pengemudi:** Dapat menemukan lokasi parkir yang tersedia dengan mudah dan cepat melalui peta interaktif, sehingga menghemat waktu pencarian dan mengurangi pemborosan bahan bakar akibat berputar-putar mencari parkir.
- **Bagi Pengelola Parkir:** Memiliki media digital untuk memperbarui dan mempublikasikan informasi fasilitas parkir mereka termasuk kapasitas, tarif, dan jam operasional secara langsung melalui aplikasi, sehingga meningkatkan visibilitas dan potensi pemasukan.
- **Bagi Pemerintah Kota Bengkulu:** Mendapatkan data distribusi spasial fasilitas parkir publik yang terstruktur dan akurat sebagai bahan pendukung perencanaan tata kota, pengaturan lalu lintas, serta kebijakan manajemen perparkiran di masa mendatang.

3. Analisis Kebutuhan

3.1 Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional berisi fitur-fitur yang harus tersedia dalam sistem WebGIS Parkir Publik Kecamatan Ratu Agung. Berikut fitur-fitur yang dirancang:

No	Fitur	Deskripsi
1	Peta Interaktif	Menampilkan peta wilayah Kecamatan Ratu Agung beserta marker titik parkir. Pengguna dapat melakukan zoom in/out, geser peta.

2	Popup Informasi	Setiap marker yang diklik akan menampilkan jendela popup berisi detail lokasi parkir seperti nama, alamat, jenis kendaraan, tarif, kapasitas, dan jam operasional.
3	Pencarian Terdekat	Fitur untuk mencari lokasi parkir terdekat berdasarkan posisi GPS pengguna.
4	Filter Data	Pengguna dapat menyaring tampilan marker parkir berdasarkan kriteria tertentu, yaitu jenis kendaraan (motor/mobil), rentang tarif, dan status operasional (buka/tutup).
5	Manajemen Data (CRUD)	Pengelola parkir dapat menambah, mengubah, dan menghapus data parkir melalui antarmuka sistem yang telah disediakan.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kami berencana untuk membuat sistem harus memenuhi standar kualitas agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

1. Performa : Peta dan data parkir harus dapat dimuat dalam waktu tidak lebih dari 3 detik pada koneksi internet normal, agar pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama.
2. Ketersediaan: Sistem dapat diakses kapan saja selama 24 jam melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.
3. Responsivitas: Tampilan antarmuka harus menyesuaikan ukuran layar, sehingga tetap nyaman digunakan baik di perangkat desktop maupun smartphone.
4. Keamanan: Fitur pengelolaan data (CRUD) hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login sebagai administrator, menggunakan sistem autentikasi berbasis token.

3.3 Kebutuhan Data

Sistem yang akan kami buat kemungkinan besar membutuhkan tiga jenis data yaitu:

No	Jenis Data	Sumber
1	Titik koordinat lokasi parkir di Kecamatan Ratu Agung	Google Maps

2	Nama lokasi, tarif, kapasitas, dan jam operasional	Google Maps, Perda No 1 Tahun 2024
3	Batas wilayah administratif Kecamatan Ratu Agung	Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Google Maps

3.4 Kebutuhan Teknologi

Rencana sistem WebGIS kami menggunakan kombinasi teknologi yang saling terintegrasi. Pemilihan teknologi yang kami pilih dilihat pada kemudahan pengembangan, ketersediaan dokumentasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan sistem berbasis spasial.

Komponen	Teknologi	Fungsinya
Database	PostgreSQL + PostGIS	Menyimpan data spasial lokasi parkir dan mendukung query berbasis jarak dan wilayah.
Backend	FastAPI (Python)	Membangun REST API yang menghubungkan database dengan antarmuka pengguna.
Frontend	ReactJS	Membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan responsif.
Peta Interaktif	Leaflet.js + OpenStreetMap	Merender peta interaktif dan menampilkan layer spasial di browser.
Autentikasi	JWT (JSON Web Token)	Mengamankan akses fitur CRUD agar hanya dapat digunakan oleh administrator.
Deployment	Railway + Vercel	Platform cloud untuk kebutuhan hosting backend dan database (Railway) dan frontend (Vercel).

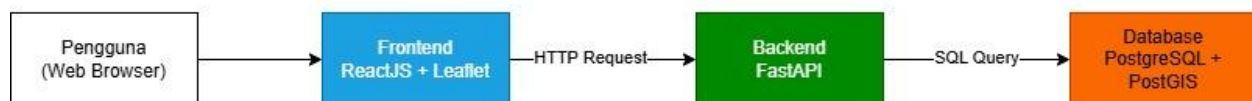
4. Rancangan Sistem

4.1 Arsitektur Sistem

Sistem WebGIS Parkir Publik dibangun menggunakan arsitektur tiga lapisan yang saling terhubung secara berurutan. Lapisan pertama adalah pengguna yang mengakses aplikasi melalui web browser. Dari browser, permintaan diteruskan ke lapisan kedua yaitu Frontend yang

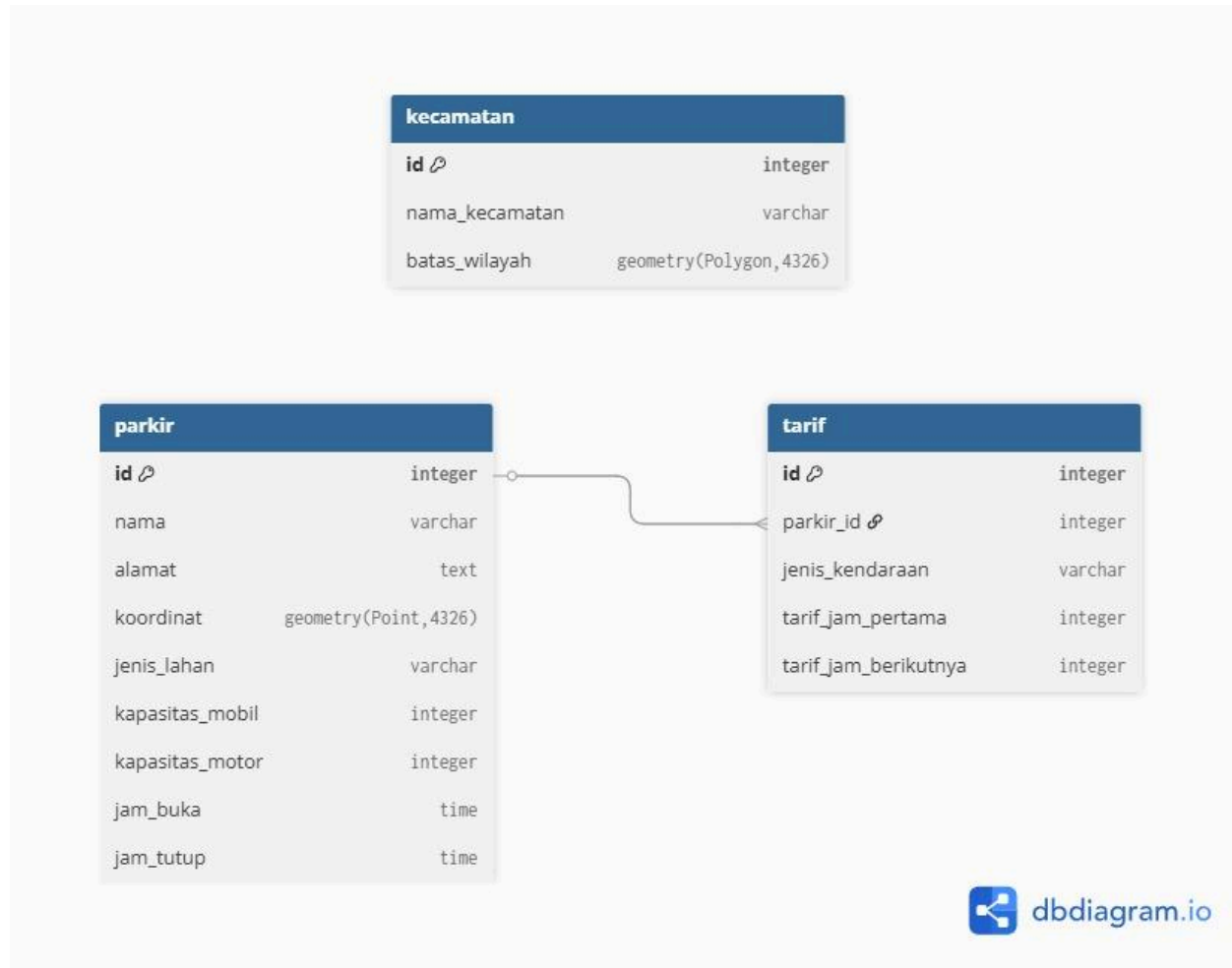
dibangun menggunakan ReactJS dan Leaflet, yang bertugas menampilkan peta interaktif dan antarmuka pengguna. Ketika pengguna membutuhkan data, Frontend mengirimkan HTTP Request ke lapisan ketiga yaitu Backend FastAPI. FastAPI kemudian menjalankan SQL Query ke Database PostgreSQL + PostGIS untuk mengambil atau menyimpan data, lalu mengembalikan hasilnya dalam format GeoJSON ke Frontend untuk ditampilkan di peta. Pemisahan tiga lapisan ini bertujuan agar setiap komponen dapat dikembangkan dan diuji secara mandiri.

Diagram Arsitektur Sistem WebGIS Parkir Publik



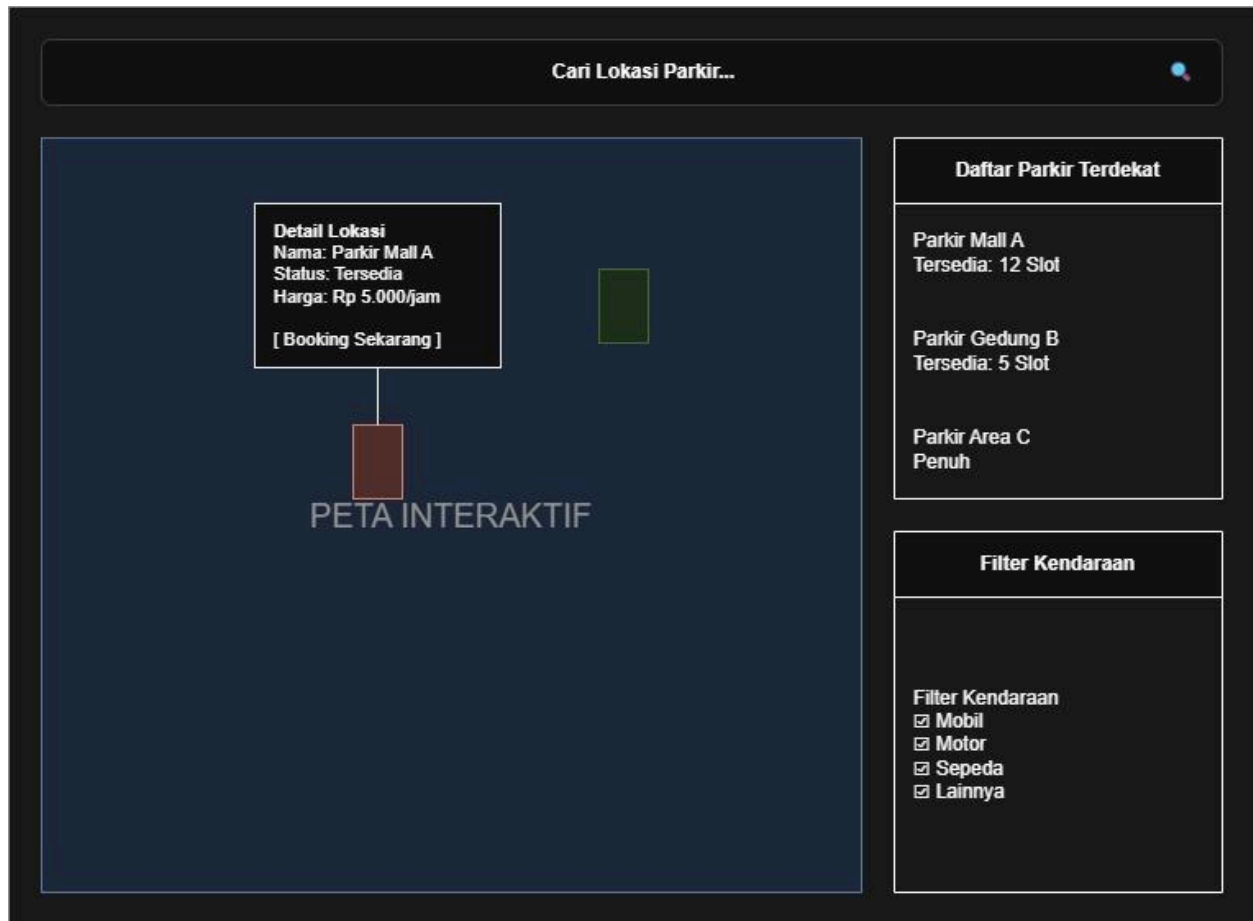
4.2 Rancangan Database (ERD)

Database sistem ini dirancang dengan tiga tabel utama yang saling berelasi. Tabel parkir merupakan tabel inti yang menyimpan informasi setiap lokasi parkir, termasuk nama, alamat, jenis lahan, kapasitas kendaraan, jam operasional, serta kolom koordinat bertipe geometry(Point, 4326) yang menyimpan titik lokasi parkir secara geografis. Tabel tarif berelasi dengan tabel parkir secara one-to-many, artinya satu lokasi parkir dapat memiliki lebih dari satu skema tarif, misalnya tarif untuk mobil dan tarif untuk motor yang masing-masing memiliki harga jam pertama dan jam berikutnya. Tabel kecamatan menyimpan data batas wilayah administratif dengan kolom batas_wilayah bertipe geometry(Polygon, 4326), yang digunakan sebagai konteks spasial untuk menampilkan batas wilayah Kecamatan Ratu Agung di atas peta. Dengan kombinasi tipe geometri Point dan Polygon, database ini memenuhi ketentuan minimal dua tipe geometri yang berbeda.



4.3 Mockup/Wireframe Antarmuka

Antarmuka aplikasi dirancang dalam satu halaman utama yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian kiri menampilkan peta interaktif sebagai komponen utama, di mana marker-marker titik parkir ditampilkan di atas basemap. Ketika pengguna mengklik salah satu marker, akan muncul popup yang menampilkan detail lokasi parkir seperti nama, status ketersediaan, dan harga per jam. Bagian kanan terdiri dari dua panel, yaitu panel Daftar Parkir Terdekat yang menampilkan daftar lokasi parkir beserta informasi slot yang tersedia, dan panel Filter Kendaraan yang memungkinkan pengguna menyaring tampilan marker berdasarkan jenis kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dan lainnya. Di bagian paling atas terdapat search bar dengan label "Cari Lokasi Parkir..." yang dapat digunakan pengguna untuk mencari lokasi parkir berdasarkan nama secara langsung.



4.4 Daftar Endpoint API

Sistem WebGIS Parkir Publik dirancang dengan sepuluh endpoint REST API yang terbagi menjadi dua kategori: endpoint CRUD untuk operasi pengelolaan data, dan endpoint spasial untuk analisis berbasis lokasi. Seluruh endpoint menghasilkan output dalam format GeoJSON dan didokumentasikan otomatis melalui Swagger UI yang tersedia di /docs. Dua endpoint spasial utama yaitu /api/parkir/terdekat dan /api/parkir/dalam-radius memanfaatkan fungsi PostGIS ST_Distance dan ST_DWithin untuk memproses query berbasis koordinat geografis.

Method	Endpoint	Tipe	Deskripsi
GET	/api/parkir	CRUD	Mengambil seluruh data lokasi parkir dalam format GeoJSON
GET	/api/parkir/{id}	CRUD	Mengambil detail satu lokasi parkir berdasarkan ID

POST	/api/parkir	CRUD	Menambahkan data lokasi parkir baru
PUT	/api/parkir/{id}	CRUD	Memperbarui data lokasi parkir yang sudah ada
DELETE	/api/parkir/{id}	CRUD	Menghapus data lokasi parkir berdasarkan ID
GET	/api/parkir/terdekat	Spasial	Mencari parkir terdekat dari koordinat pengguna menggunakan ST_Distance, diurutkan dari yang paling dekat
GET	/api/parkir/dalam-radius	Spasial	Menampilkan semua parkir dalam radius tertentu (meter) dari posisi pengguna menggunakan ST_DWithin
GET	/api/tarif/{parkir_id}	CRUD	Mengambil data tarif berdasarkan ID parkir
POST	/api/tarif	CRUD	Menambahkan data tarif untuk lokasi parkir tertentu
GET	/api/kecamatan	CRUD	Mengambil data batas wilayah kecamatan dalam format GeoJSON (Polygon)

5. Rencana Kerja

5.1 Pembagian Tugas Anggota Kelompok

No	Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab
1	Hanifah Hasanah (123140082)	Perancang Sistem & Dokumentasi	Pembuatan diagram arsitektur sistem, perancangan ERD dan wireframe/mockup UI, tampilan batas wilayah kecamatan (Polygon), pengujian (testing) dan bug fixing seluruh fitur, penulisan laporan final, README, panduan pengguna, serta pembuatan materi presentasi dan video demo
2	M. Farhan Muzakhi	Frontend Developer	Penulisan analisis kebutuhan proposal, pengembangan antarmuka ReactJS + Leaflet,

	(123140075)		komponen peta interaktif, marker, dan popup detail, form CRUD parkir di frontend, fitur filter jenis kendaraan dan tarif, serta pencarian parkir terdekat dari sisi tampilan
3	Ariq Ramadhinov Ronny (123140105)	Database Engineer	Perancangan skema database (ERD), implementasi tabel PostGIS (parkir, tarif, kecamatan), pembuatan spatial index (GiST), pengisian sample data minimal 20 record per tabel, serta integrasi seluruh komponen (backend ↔ frontend)
4	Afifa Aulia (123140073)	Backend Developer	Penulisan latar belakang proposal, pengembangan REST API dengan FastAPI, CRUD endpoints untuk entitas parkir dan tarif, endpoint spasial pencarian parkir terdekat (ST_Distance) dan filter radius wilayah (ST_DWithin), output GeoJSON, serta dokumentasi Swagger/OpenAPI dan validasi Pydantic

5.2 Timeline Pengerjaan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Minggu Pelaksanaan					
			M11	M12	M13	M14	M15	M16
1	Pemilihan studi kasus & pembentukan kelompok	Semua Anggota						
2	Penulisan Latar Belakang & Analisis Kebutuhan	Farhan, Afifa						
3	Perancangan ERD, Arsitektur Sistem & Wireframe	Ariq, Hanifah						
4	Finalisasi Proposal	Semua Anggota						

5	Perancangan & Implementasi Database PostGIS	Ariq						
6	Pembuatan tabel, relasi, spatial index & data sampel	Ariq						
7	Pengembangan REST API FastAPI (CRUD & spasial)	Afifa						
8	Dokumentasi API (Swagger), validasi Pydantic	Afifa						
9	Pengembangan Frontend React + Leaflet (peta, marker, popup)	Farhan						
10	Form CRUD, filter, pencarian parkir terdekat	Farhan						
11	Integrasi Frontend, Backend, Database	Ariq, Afifa						
12	Testing & debugging seluruh fitur	Semua Anggota						
13	Penulisan laporan final & README	Semua Anggota						
14	Pembuatan materi presentasi & video demo	Semua Anggota						
15	Presentasi & Demo Aplikasi	Semua Anggota						

REFERENSI

1. Putra, D. M., & Hidayat, R. (2023). Media Digital Informasi Geografis Area Parkir Resmi Kota Bukittinggi Berbasis Website. *Jurnal KomtekInfo*, 38-46.
2. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. (2024). *Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2024*. Bps.go.id. <https://bengkulukota.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/dd3018866106aa47df6abe64/kecamatan-ratu-agung-dalam-angka-2024.html>
3. Pemerintah Kota Bengkulu. (2024). *Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
4. OpenStreetMap Contributors. (2024). OpenStreetMap Data for Bengkulu, Indonesia. Diakses dari <https://www.openstreetmap.org/>
5. Leaflet. (n.d.). Leaflet - an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Leafletjs.com. <https://leafletjs.com/>
6. PostGIS Development Team. (2025). *PostGIS 3.5.2 Manual*. Postgis.net. <https://postgis.net/documentation/>
7. PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 17.0 Documentation*. Postgresql.org. <https://www.postgresql.org/docs/17/index.html>
8. React Documentation Team. (n.d.). *React: The library for web and native user interfaces*. React.dev. <https://react.dev/>
9. Tiangolo, S. (2024). *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Fastapi.tiangolo.com. <https://fastapi.tiangolo.com/>